

2024CuestionarioTeoria.pdf



Sanchez01



Inteligencia Artificial



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Formamos
talento para un futuro
Sostenible



MÁSTER EN

**Big Data &
Business Analytics**

EOI Escuela de
organización
industrial

[saber más](#)

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Cuestionarios de Teoría

TEMA 1. Introducción a la inteligencia artificial

1. ¿Cuál de estos problemas no es de interés para la inteligencia artificial?
a. **Apagar automáticamente un calefactor cuando haya más de 30°C.** ✓
b. Jugar al ajedrez.
c. Apagar automáticamente un calefactor cuando se perciba sensación de calor. [No es preciso: ¿cómo sabemos cuando hay sensación de calor?]
d. Invertir en la bolsa.
[Un problema es de interés para la IA cuando se trata de problemas para los que todavía no tengo una solución algorítmica eficiente.]
2. Los sistemas expertos son un ejemplo de
a. Sistemas que actúan racionalmente
b. Sistemas que piensan como humanos
c. **Sistemas que actúan como humanos** ✓
d. Ninguna de las otras respuestas.
[Los sistemas de expertos son un ejemplo de forma de trabajar igual que un humano. Son un ejemplo de sistema que actúa como el especialista humano.]
3. La denominada edad oscura de la I.A., fue debida a que:
a. **Se necesitaba un gran conocimiento para resolver problemas específicos y se descubrió la complejidad de algunos problemas.** ✓
b. El trabajo de investigación sobre la IA se desarrollaba en sótanos oscuros.
c. Se perdió totalmente el interés por la IA, debido a su dificultad.
[No había técnicas suficientes, un problema simple si se podía resolver, pero ese problema más complejo no.]
4. Un problema para el que hay una resolución algorítmica nunca puede ser un problema de I.A.
a. False
b. **Depende** ✓
c. Verdadero
[Cuando hay un problema para el que no hay solución algorítmica o que haya algoritmos que requieren recursos de tiempo, es decir, que no es eficiente, entonces son parte de IA.]
5. (2024) Un problema para el que existe una resolución algorítmica, ¿Podría ser un problema de IA?
a. No
b. **Podría ser** ✓
c. Sí.
6. La Inteligencia Artificial surge a partir (seleccionar solo una opción):
a. La informática y la electrónica
b. Filosofía, psicología y neurociencia
c. **Todas las mencionadas y algunas más.** ✓

TEMA 2. Agentes

1. ¿Cuál de las siguientes respuestas representa mejor los pasos que lleva a cabo un agente reactivo?
 - a. percibir y buscar la mejor alternativa.
 - b. **percibir, procesar la información percibida, seleccionar la acción usando esa información y realizar la acción.** ✓
 - c. percibir y actuar
2. (2024) ¿Cuál de las siguientes **no** es una característica propia de los agentes?
 - a. Proactividad
 - b. **Capacidad individualista** ✓
 - c. Autonomía
 - d. Capacidad estímulo-respuesta.
3. ¿Cómo podría beneficiar el uso de una arquitectura de subsunción en un robot aspirador?
 - a. El comportamiento sería emergente y permitiría entender fácilmente el comportamiento global esperado.
 - b. Las decisiones se basan en información local. [Todos los agentes reactivos se basan en información local.]
 - c. **Los estímulos del exterior se procesan por capas especializadas de modo que se siguen unas prioridades a la hora de actuar.** ✓
4. ¿Qué es un agente inteligente?
 - a. es el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que por el momento son realizadas mejor por los seres humanos.
 - b. **es un sistema de ordenador, situado en algún entorno, que es capaz de realizar acciones de forma autónoma y que es flexible para lograr los objetivos planteados.** ✓
 - c. es el sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión.
 - d. es un sistema robótico que se desplaza de forma segura por un entorno de habitaciones realizando diversas tareas.
5. (2024) ¿Cuál de los siguientes problemas no debería modelizarse como un agente reactivo?
 - a. un robot aspirador
 - b. una casa domotizada
 - c. un robot que recorre el centro de un pasillo
 - d. **un navegador GPS que recomienda rutas** ✓ [si tienes un modelo de ciudad, un agente reactivo no va a optimizar].
6. (2024) ¿Qué propiedades del agente inteligente son necesarias pero no suficientes?
 - a. **Situado y autónomo** ✓
 - b. Autónomo y reactivo
 - c. Situado y pro-activo
7. (2024) ¿Qué tipo de agente utilizarías para implementar un robot dedicado a la limpieza de una piscina?
 - a. reactivo ✓ [por su bajo coste y su fácil implementación]
 - b. social
 - c. deliberativo

¿VAS A ESTUDIAR EN GRANADA?

Descubre la **Residencia Universitaria Xior** perfecta para ti.

📍 XIOR GRANADA



Habitaciones y pisos para
estudiantes en Granada
en **Xior Student Housing**.

Más info



Xior, Tu Hogar Lejos de Casa

XIOR
STUDENT HOUSING

Inteligencia Artificial



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



TEMA 3. Búsqueda en espacios de estados

1. Las heurísticas son
 - a. **criterios, métodos o principios para decidir cuál de entre varias acciones promete ser la mejor para alcanzar una meta** ✓
 - b. criterios, métodos o principios para obtener el óptimo
 - c. funciones usadas en algunos problemas
2. En el algoritmo A* cuando un sucesor corresponde con un nodo que ya estaba en CERRADOS
 - a. el nodo se revisa para determinar cuál es su mejor padre $\Rightarrow$ es verdad, pero está incompleta
 - b. el nodo nuevo se elimina, ya lo teníamos, y no hay que hacer nada más
 - c. el nodo se revisa para determinar cuál es su mejor sucesor, y en el caso de que haya cambio se propaga dicho cambio al padre del nodo
 - d. **el nodo se revisa para determinar cuál es su mejor padre, y en el caso de que haya cambio se propaga dicho cambio a los sucesores** ✓
3. ¿Cuántos caminos se mantendrán en memoria en la búsqueda en profundidad retroactiva?
 - a. **1** ✓
 - b. 3
 - c. 2
 - d. todos
4. La principal diferencia entre el algoritmo de escalada simple y el algoritmo de escalada por la máxima pendiente es
 - a. **los estados que se tienen en cuenta para la generación del siguiente estado** ✓
 - b. la posibilidad de vuelta atrás y el criterio de parada
 - c. el uso de la heurística sobre los nodos sucesores y el criterio de parada
5. En un grafo Y/O si tenemos un nodo O, debemos
 - a. **resolver un hijo para ver si devuelve la solución, en caso contrario resolver otro hijo y comprobar** ✓
 - b. resolver todos sus hijos por separado, combinar la solución y etiquetar el nodo padre como resuelto
 - c. resolver el subproblema asociado y devolverlo
6. (2024) ¿Con qué método de búsqueda se obtiene siempre la solución con un número menor de operadores/acciones?
 - a. **Descenso iterativo** ✓
 - b. Enfriamiento simulado
 - c. Búsqueda en profundidad
7. (2024) ¿Cuál de los siguientes algoritmos tienen una componente aleatoria?
 - a. Algoritmo A*
 - b. Algoritmo de escalada simple
 - c. Algoritmo de escalada por la máxima pendiente
 - d. **Algoritmo genético** ✓

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH



8. (2024) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la optimalidad de la solución encontrada utilizando un algoritmo de búsqueda?
- a. **La optimalidad de la solución se refiere a encontrar la solución de mayor calidad en términos de un criterio específico** ✓
 - b. La optimalidad de la solución está garantizada si el algoritmo de búsqueda encuentra una solución
 - c. La optimalidad de la solución depende únicamente del algoritmo de búsqueda utilizado
 - d. La optimalidad de la solución se refiere a encontrar la solución más rápida
9. (2024) El algoritmo A* encuentra la solución óptima
- a. cuando el coste es positivo en cada arco
 - b. **cuando el coste es positivo en cada arco y la heurística es admisible** ✓
 - c. en todos los casos
10. (2024) En el algoritmo A* el enlace al mejor padre determina una estructura de
- a. árbol representando los mejores descendientes de cada nodo
 - b. grafo con todos los descendientes desde cualquier nodo al objetivo
 - c. **árbol representando los mejores caminos desde cualquier nodo a la raíz** ✓

WUOLAH

TEMA 4. Búsqueda con adversario: juegos

1. ¿Cuál o cuáles de los siguientes juegos son bipersonales con información perfecta? (marcar todos los que sean): Seleccione una o más de una:
 - a. Backgammon
 - b. **Damas** ✓
 - c. Poker
 - d. **Ajedrez** ✓
2. En el algoritmo minimax se parte de la hipótesis de que los dos jugadores juegan de manera perfecta. ¿Qué ocurre si uno de ellos falla y no actúa según lo previsto? Seleccione una:
 - a. Ese fallo no afecta al contrincante
 - b. El contrincante se perjudica
 - c. **El contrincante se beneficia** ✓
3. La cota beta es:
 - a. una cota inferior
 - b. **una cota superior** ✓
4. En un juego con componente aleatoria los valores de los estados se propagan hacia arriba en las capas aleatorias usando
 - a. una variación de la función heurística
 - b. **la esperanza matemática** ✓
 - c. las cotas alfa o beta según corresponda
5. En el algoritmo minimax el valor $V(J)$ de un nodo J de la frontera de búsqueda es _____ al de su función de evaluación estática. Seleccione una:
 - a. menor
 - b. diferente
 - c. mayor
 - d. **igual** ✓

TEMA 6. Introducción al Aprendizaje Automático

1. Entre las múltiples formas de inferir un árbol de decisión la más usada y eficaz consiste en:
 - a. **seleccionar el atributo en cada nivel del árbol en función de la calidad de la división que produce.** ✓ [En lo que se basan los árboles de decisión.]
 - b. crear una ruta del árbol para cada instancia de entrenamiento. [Descartado pq crea un árbol grande.]
 - c. inferir el árbol más pequeño posible que sea compatible con todas las instancias. [Ineficiente.]
2. En aprendizaje una hipótesis estará bien generalizada si:
 - a. es consistente con los datos del conjunto de entrenamiento
 - b. es la más simple
 - c. **puede predecir ejemplos que no se conocen** ✓ [relacionado con el modelo de relación de aprendizaje]
3. ¿Qué dice el principio conocido como Navaja de Ockham (cuando dos teorías explican los hechos observados)?
 - a. **Que la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la compleja** ✓
 - b. Que la teoría más simple siempre y en todos los casos es la mejor
 - c. Que la teoría más simple tiene más probabilidades de ser incorrecta que la compleja
 - d. Que la teoría más compleja tiene más probabilidades de ser correcta que la simple
4. El aprendizaje inductivo se basa en:
 - a. aprender en base a prueba y error
 - b. resolver problemas exactamente iguales a los resueltos anteriormente
 - c. **aprender a partir de ejemplos** ✓
5. Un aprendizaje que se basa en aprender a partir de patrones de entradas sin especificar sus salidas es un aprendizaje:
 - a. Por refuerzo
 - b. Supervisado [Parte de los ejemplos de entrada y los de salida]
 - c. **No supervisado** ✓